

Proyecto Terminal: Predicción de emociones mediante aprendizaje automático

Introducción

En la actualidad, la inteligencia artificial ha logrado integrarse en distintos aspectos de la vida cotidiana, desde la recomendación de productos hasta la conducción autónoma. Sin embargo, uno de los campos que más desafíos presenta es el de la interpretación y predicción de las emociones humanas. Este proyecto terminal surge con la intención de explorar este mundo, enfocándose en el desarrollo de un sistema capaz de anticipar la respuesta emocional de un usuario en un entorno de toma de decisiones simuladas.

En este contexto, el usuario observa el comportamiento de un robot que busca cumplir un objetivo, y expresa sus emociones a través de dos escalas: valencia (agrado hacia algo) y arousal (intensidad emocional). A partir de este registro, se busca entrenar un modelo que aprenda a reconocer patrones en las emociones para predecir respuestas futuras.

Motivación y contexto del problema

Cuando una persona interactúa de forma prolongada con un sistema que requiere evaluar opciones una y otra vez, como sucede al elegir entre distintos tiempos de operación de un robot, es común que experimente fatiga o desinterés. Esta carga cognitiva puede afectar la calidad de sus decisiones. En contextos donde las emociones juegan un papel clave (como la interacción humano-robot), anticiparse a la respuesta emocional del usuario puede hacer la experiencia más fluida, eficiente y natural.

Inspirados en algoritmos como el de recomendación musical de Spotify, que aprenden nuestras preferencias y anticipan qué canciones nos gustarán, este proyecto busca aplicar técnicas similares en un entorno experimental, donde los usuarios interactúan con robots simulados y expresan su reacción emocional en distintas rondas.

La predicción continua trata de estimar valores que van cambiando con el tiempo o conforme avanza una tarea. A diferencia de predecir una sola categoría o número fijo, aquí se necesita que el modelo se adapte e interprete datos que van llegando poco a poco, lo cual es muy útil cuando se trabaja con usuarios en sistemas interactivos.

En el contexto de nuestro proyecto terminal, trabajamos con un sistema de toma de decisiones donde un usuario evalúa diseños de llegada de un robot en varias rondas, con el objetivo de evaluar el más conveniente en cuanto a tiempo de llegada, riesgo y velocidad. Lo interesante del enfoque es que el usuario no expresa sus preferencias directamente, sino a través de sus emociones, las cuales son medidas mediante dos dimensiones: valencia (qué tan agradable es una emoción) y excitación (qué tan intensa es). El reto es predecir estas emociones conforme el usuario interactúa con los diseños, para que el sistema pueda anticiparse a sus decisiones futuras.

Esto serviría para que el usuario no tenga que estar evaluando diseño por diseño todo el tiempo, lo cual a veces puede ser cansado o repetitivo, ya que en lugar de evaluar cada diseño manualmente en cada ronda, el sistema podría hacer ciertas evaluaciones automáticamente basándose en las emociones ya registradas y sus patrones.

Antecedentes

El reconocimiento emocional mediante aprendizaje automático ha sido ampliamente estudiado en contextos como el análisis de expresiones faciales, voz o datos fisiológicos. Sin embargo, este proyecto se distingue al utilizar directamente las respuestas subjetivas del usuario, capturadas mediante sliders de satisfacción y excitación, como fuente de datos emocional.

Durante la investigación previa, se evaluaron distintos algoritmos de regresión para predicción continua: Support Vector Machine (SVM), Random Forest, Redes Neuronales Artificiales (RNA) y k-Nearest Neighbors (k-NN). Cada uno fue analizado en función de su precisión, tiempo de entrenamiento, capacidad de generalización y facilidad de implementación. Se construyó una tabla comparativa que permitió contrastar sus ventajas y desventajas, favoreciendo un análisis profundo y crítico sobre cuál es el más adecuado según las características del problema.

Existen distintas técnicas de aprendizaje automático que pueden aplicarse a este tipo de problema. Algunas de las que estamos considerando o explorando son redes neuronales, máquinas de vectores de soporte (SVM), árboles de decisión y métodos basados en regresión lineal. Aún estamos afinando cuál sería la más adecuada para este caso particular, pero todas ofrecen ventajas interesantes dependiendo de cómo se estructuren los datos.

Planteamiento del problema

Los usuarios muestran inconsistencias en sus respuestas emocionales conforme avanzan las rondas de selección, debido al cansancio y a la complejidad de decidir entre diseños similares. Esto dificulta que el sistema identifique el diseño ideal para cada usuario. Ante este escenario, se plantea el siguiente problema:

Este trabajo explora la posibilidad de anticipar las emociones futuras de un usuario dentro de un entorno de toma de decisiones, mediante el uso de modelos de aprendizaje automático entrenados con sus respuestas previas, con el objetivo de asistir al usuario durante el proceso sin interferir en la autenticidad de sus decisiones.

Descripción general de la propuesta

El sistema recopila la información emocional del usuario en cada ronda del experimento, la cual se almacena en archivos JSON que contienen sliders de valencia y arousal, tiempo de respuesta, nivel de riesgo y llegada. Se diseñó un conjunto de scripts en Python para extraer, visualizar y organizar estos datos, permitiendo identificar patrones en la evolución emocional.

Se analizaron múltiples usuarios y rondas, posteriormente, se contrastaron diferentes algoritmos de predicción continua, eligiendo aquellos que mejor se adaptan a problemas con pocas variables, alta subjetividad y conjuntos de datos relativamente pequeños. Entre ellos, el algoritmo k-NN fue considerado por su facilidad de interpretación, su buen rendimiento en conjuntos de datos pequeños y su capacidad para capturar similitudes locales sin requerir un modelo abstracto.

El modelo resultante será capaz de predecir las emociones de un usuario para futuras rondas con base en su historial. Este conocimiento puede utilizarse para que el sistema automatice algunas decisiones en su nombre, haciendo el proceso más eficiente y menos agotador.

Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar un modelo de aprendizaje automático que sea capaz de predecir las emociones de un usuario en términos de valencia y arousal, basado en su historial emocional durante rondas de evaluación de diseños robóticos.

Objetivos específicos:

- Diseñar un proceso de extracción y limpieza de datos emocionales a partir de archivos JSON.
- Visualizar la evolución emocional por usuario, identificando patrones por ronda.
- Evaluar y comparar distintos algoritmos de regresión continua para la predicción de emociones.
- Seleccionar el modelo más adecuado y entrenarlo con los datos disponibles.
- Validar la capacidad de generalización del modelo con nuevos usuarios.
- Aplicar el modelo en un entorno simulado para predecir respuestas emocionales, disminuyendo la carga cognitiva del usuario.

Este proyecto no solo busca resolver un problema técnico, sino también aportar una solución empática a una interacción humano-máquina más inteligente, intuitiva y personalizada. La toma de decisiones asistida no es solo una meta computacional, sino un puente hacia una tecnología que comprende mejor a quienes la usan.